

複合立體 + 排水法

單元一/四 · 立體進階 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元一、四 + 現代教育 5下B 單元一、四

核心陷阱：□ T1 複合立體 — 重疊部分重複計算 · T4 排水法 — 水位上升 vs 溢出混淆

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試卷二常見，佔約 8-10%

前置知識：堂26（長方體/正方體體積與表面面積）· P4 體積基本概念

本堂目標：❶ 複合立體分割法求體積 ❷ 排水法求不規則物體體積 ❸ 溢出問題 ❹ 綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	長方體 $8 \times 6 \times 4$ cm。體積 = ？	🌱 基礎	
2	正方體邊長 5 cm。體積 = ？	🌱 基礎	
3	長方體水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，最多可盛水多少 cm^3 ？	🌱 基礎	
4	計算： $12^3 = ?$ （即 $12 \times 12 \times 12$ ）	🌿 進階	
5	一個 L 形狀的立體（由兩個長方體組成），你打算怎樣計算它的體積？寫出你的方法。	🌿 進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：複合立體的體積（分割法 / 補足法） ● SSPA

複合立體 = 由兩個或以上簡單立體組合而成的形狀。兩種求解方法：

- ① 分割法（推薦）：把複合立體切成幾個長方體/正方體 → 分別求體積 → 加總
- ② 補足法：把缺角補成完整長方體 → 求大體積 → 減去補上的部分
- ③ 關鍵：不要重複計算重疊的部分！
- ④ 步驟：畫輔助線 → 標註各段尺寸 → 分段計算 → 加總

❑ 陷阱引爆例題（最常見錯誤）

下圖是一個 L 形複合立體：底層 $10 \times 6 \times 3$ cm，上層在右側 $4 \times 6 \times 4$ cm。總體積 = ？

✗ 常見錯誤（55% 學生）

全部當一個大長方體：

$$V = 10 \times 6 \times 7 = 420 \text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

L 形不是完整長方體，左上角是空的！直接乘會多算了空的部分。

✓ 正確解法（分割法）

$$\text{底層：} 10 \times 6 \times 3 = 180 \text{ cm}^3$$

$$\text{上層：} 4 \times 6 \times 4 = 96 \text{ cm}^3$$

$$\text{總} = 180 + 96 = 276 \text{ cm}^3$$

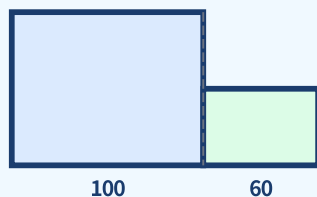
切成兩個長方體，各自計算再加總。

🧠 口訣：「複合立體要分割，畫條線切開佢，逐件體積計清楚，加埋就係總體積！」

⚠ 最高頻錯誤：把複合立體當成完整長方體，直接用外圍尺寸相乘。

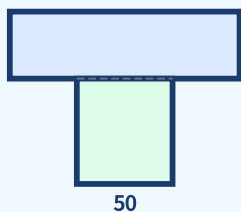
⚠ 第二高頻錯誤：分割後重疊部分被計算兩次。分割線必須在邊界處，不要重疊。

◆ L形複合立體 — 分割法示例



底層 $w_1 \times h_1$ + 右側上層 $w_2 \times h_2$ 。分割線（灰色虛線）把L形切成兩個長方體，各自計算體積後相加。

◆ T形複合立體



下層橫條 $w_{\text{top}} \times h_{\text{top}}$ + 上層豎條 $w_{\text{bot}} \times h_{\text{bot}}$ 。同樣用分割法：切成上下兩件分別計。

□ 挖空立體 — 補足法示例



完整長方體 - 挖去的立體 = 餘下體積。補足法：先計大長方體，再減去挖空部分。

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	T 形複合立體：下層 $12 \times 8 \times 3$ cm，上層（中間豎起） $6 \times 8 \times 5$ cm。總體積 = ?（畫圖分割計算）	🌱	
例 2	階梯形立體（三層）：底層 $10 \times 5 \times 2$ cm，中層 $8 \times 5 \times 2$ cm，頂層 $6 \times 5 \times 2$ cm。總體積 = ?	🌱	
例 3	用補足法求：一個長方體 $8 \times 6 \times 5$ cm，切去右上角（ $3 \times 3 \times 2$ cm）。餘下體積 = ?	🌱	

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	L 形立體：底層 $8 \times 5 \times 2$ cm，上層在右側 $3 \times 5 \times 3$ cm。總體積 = ?	🌱	
7	T 形立體：下橫 $14 \times 6 \times 3$ cm，上豎（中央） $4 \times 6 \times 5$ cm。總體積 = ?	🌱	
8	長方體 $10 \times 8 \times 6$ cm，切去一角（ $4 \times 4 \times 3$ cm）。餘下體積 = ?	🌱	

#	題目	難度	作答區
9	十字形複合立體：水平長方體 $20 \times 5 \times 3$ cm，垂直長方體 $5 \times 12 \times 5$ cm 穿過中心。總體積 = ？		
10	複合立體由正方體 A（邊長 8 cm）和正方體 B（邊長 5 cm）貼合而成（一面完全貼合）。總體積 = ？		
11	用 3 個相同的正方體（邊長 4 cm）排成一排黏貼。複合立體的總體積 = ？表面面積 = ？（注意黏貼面不計入 SA）		

知識點二：排水法 —— 求不規則物體的體積 ● SSQA 必考

阿基米德原理（排水法）：

- ① 把物體完全浸入水中 → 水位上升的體積 = 物體的體積
- ② 核心公式：物體體積 = 容器底面積 × 水位上升高度
- ③ 即： $V_{\text{物}} = L_{\text{容器}} \times W_{\text{容器}} \times (h_{\text{後}} - h_{\text{前}})$
- ④ 前提條件：物體必須完全浸沒在水中；水不能溢出

①

浸入前

記錄原水位
高度 h_1

②

完全浸入

物體沒入水中
不可露出水面

③

浸入後

記錄新水位
高度 h_2

④

計算

$V = \text{底面積} \times (h_2 - h_1)$

❑ 陷阱引爆例題

長方體水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，原有水深 4 cm。放入一塊石頭（完全浸沒）後，水位上升至 7 cm。石頭的體積 = ？

✗ 常見錯誤（40% 學生）

$$V = 20 \times 15 \times 7 = 2100 \text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

這計算的是「現在水+石的總體積」，不是石的體積！

✓ 正確解法

$$\text{底面積} = 20 \times 15 = 300 \text{ cm}^2$$

$$\text{水位上升} = 7 - 4 = 3 \text{ cm}$$

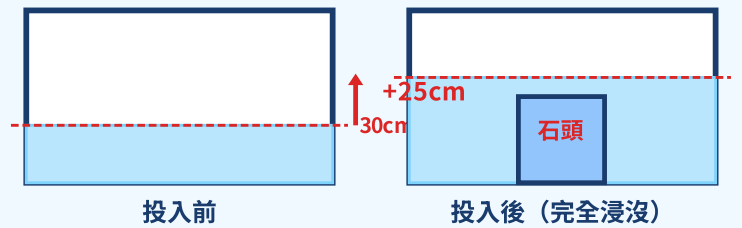
$$\text{石體積} = 300 \times 3 = 900 \text{ cm}^3$$

關鍵：上升的「水位差」× 底面積 = 物體體積

 **口訣：「排水法求體積，唔係求總水體積！底面積乘水位差，升幾多乘幾多！」**

⚠ 致命錯誤：用「浸入後的水位」直接乘底面積，忘記減去「原有水位」。

💧 排水法示意圖 — 阿基米德原理



水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積

左：投入前水位 w_b cm。右：投入後水位 w_a cm。水位上升 = $w_a - w_b$ cm。物體體積 = 容器底面積 $\times$ ($w_a - w_b$)。關鍵：物體必須完全浸沒！

🧠 排水法三部曲：① 計底面積（容器長 $\times$ 闊）② 計水位差（新-舊）③ 體積 = 底面積 $\times$ 水位差

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 4	水箱 $25 \times 10 \times 15$ cm，原水深 5 cm。放入鐵塊後水位升至 9 cm。鐵塊體積 = ？	🍌	
例 5	水箱底面積 200 cm^2 ，原水深 6 cm。放入物體後水位升高了 4 cm。物體體積 = ？	🍌	
例 6	水箱 $30 \times 20 \times 20$ cm，原水深 8 cm。放入體積 1200 cm^3 的物體（完全浸沒）。新水位 = ？	🍌	

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
12	水箱 $15 \times 10 \times 12$ cm，原水深 3 cm。放入石塊後水位升至 8 cm。石塊體積 = ？	🍌	
13	水箱底面積 150 cm^2 ，原水深 5 cm。放入金屬塊後水位上升了 6 cm。金屬塊體積 = ？	🍌	
14	水箱 $40 \times 25 \times 30$ cm，原水深 10 cm。放入體積 2000 cm^3 的物體。新水位 = ？	🍌	
15	正方體水箱邊長 20 cm，原水深 8 cm。放入一個邊長 10 cm 的正方體鐵塊（完全浸沒）。新水位 = ？	🍌	

知識點三：溢出問題（水位超過容器高度） ● SSPA 殺手題

當放入的物體太大，水位超過容器高度時：

- 先計算：放入物體後理論水位 = 原水位 + 物體體積 $\div$ 底面積
- 若理論水位 > 容器高度 $\rightarrow$ 水會溢出
- 溢出水量 = (理論水位 - 容器高度) $\times$ 底面積

- ④ 或：溢出水量 = 物體體積 - (容器內可用空間)
 ⑤ 容器內可用空間 = 底面積 × (容器高度 - 原水位)

❑ 陷阱引爆例題

水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，原有水深 6 cm。放入體積 1500 cm^3 的石頭（完全浸沒）。溢出多少 cm^3 的水？

✗ 常見錯誤 (60% 學生)

$$\text{理論水位} = 6 + 1500 \div (20 \times 15)$$

$$= 6 + 5 = 11 \text{ cm}$$

$11 > 10$ ，所以溢出 1 cm 高的水

$$\text{溢出} = 20 \times 15 \times 1 = 300 \text{ cm}^3$$

答案 300 cm^3 ? 其實是對的...但

多數學生的錯誤是：沒檢查是否溢出就直接用排水法公式！或忘了減去可用空間。

✓ 正確解法 (可用空間法)

$$\text{可用空間} = 20 \times 15 \times (10 - 6)$$

$$= 300 \times 4 = 1200 \text{ cm}^3$$

$1500 > 1200$ ，故溢出

$$\text{溢出} = 1500 - 1200$$

$$= 300 \text{ cm}^3$$

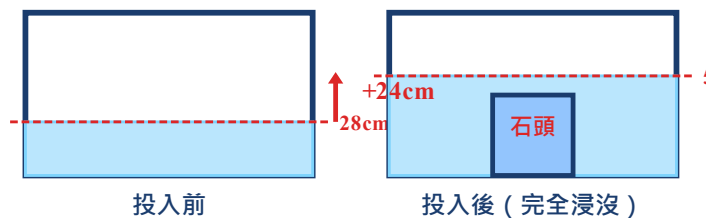
兩法皆可。用「可用空間法」更直觀——先算還能裝多少。

🧠 口訣：「先計可用空間有幾多，物件體積大過佢就會瀉——瀉幾多 = 物件體積 - 可用空間」

⚠️ 最容易漏的步驟：看到「溢出問題」時，必須先檢查水位是否超過容器高度！不檢查直接套排水公式會錯。

知識點三 例題練習 + 同步練習

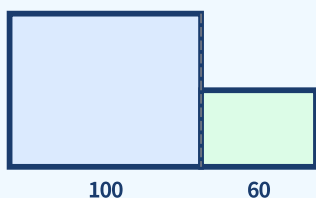
#	題目	難度	作答區
例 7	水箱 $15 \times 10 \times 8$ cm，原水深 5 cm。放入體積 600 cm^3 的物體。水會溢出嗎？溢出多少？		
例 8	水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm，水深 12 cm。放入邊長 10 cm 的正方體鐵塊。水會溢出嗎？溢出多少？		
16	水箱 $20 \times 10 \times 10$ cm，原水深 7 cm。放入體積 500 cm^3 的物體。溢出水量 = ？		
17	水箱 $25 \times 20 \times 12$ cm，水深 10 cm。放入體積 800 cm^3 的物體。溢出水量 = ？		



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

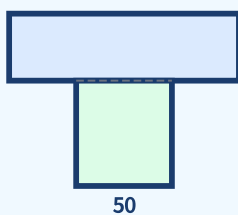
立體參考圖 (以下練習題均需參考這些圖形)

L形複合立體



參考Q1, Q3, Q6, Q18, Q23

T形複合立體



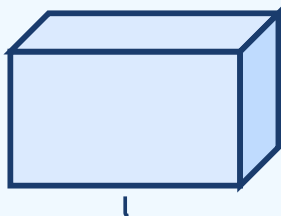
參考Q7

挖空立體



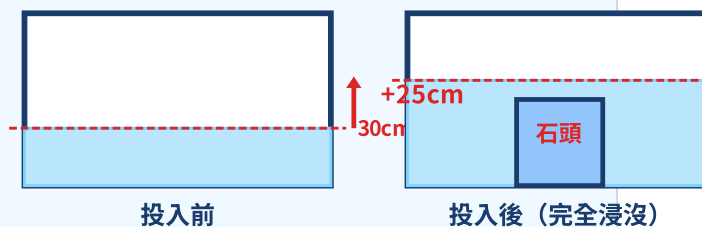
參考Q3, Q8, Q20

標準長方體



長(l) × 闊(w) × 高(h)。V = l × w × h。SA = 2(lw + lh + wh)。

排水法標準示意 (完全浸沒 · 水位上升)



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

●紅字標註水位變化。底面積 × 水位差 = 物體體積 (不是底面積 × 新水位！)

三、課堂分層同步練習

基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
18	L形立體：底層 6×4×2 cm，上層右側 2×4×3 cm。總體積 = ？	基礎	
19	水箱 20×10×15 cm，原水深 5 cm。放入石塊後水位升至 9 cm。石塊體積 = ？	基礎	

20	長方體 $15 \times 10 \times 8$ cm，切去一角 ($5 \times 5 \times 4$ cm)。餘下體積 = ？		
21	水箱底面積 120 cm^2 ，原水深 4 cm。放入物體後水位上升了 5 cm。物體體積 = ？		
22	水箱 $18 \times 12 \times 10$ cm，水深 8 cm。有沒有空間再放入一個體積 360 cm^3 的物體而不溢出？		

進階層 (共 5 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
23	複合立體：正方體 A (邊長 6 cm) 上面放正方體 B (邊長 4 cm，居中)。總體積 = ？		
24	水箱 $30 \times 20 \times 25$ cm，原水深 10 cm。放入體積 3000 cm^3 物體。新水位 = ？水會溢出嗎？		
25	正方體水箱邊長 15 cm，水深 10 cm。放入一個邊長 8 cm 的正方體鐵塊。新水位 = ？		
26	水箱 $24 \times 16 \times 18$ cm，水深 14 cm。放入邊長 6 cm 的正方體。溢出水量 = ？		
27	一個空水箱 $20 \times 15 \times 12$ cm。先注入 2400 cm^3 水，再放入一個體積 600 cm^3 的石頭。最終水深 = ？水溢出嗎？		

挑戰層 (共 3 題， 選做，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
28	 一個 U 形複合立體 (兩側各有一個正方體，中間以長方體連接)：左正方體邊長 5 cm，右正方體邊長 5 cm，中間連接長方體 $8 \times 5 \times 3$ cm。總體積 = ？		
29	水箱 $50 \times 30 \times 40$ cm，水深 25 cm。先放入 A 物體 (體積 9000 cm^3)，再放入 B 物體 (體積 6000 cm^3)。最終水深 = ？過程中水有溢出嗎？如有，溢出多少？		
30	長方體水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm，水深 10 cm。先取出 400 cm^3 的水，再放入一塊石頭 (體積 700 cm^3)。最終水深 = ？		

四、應用題專項 (呈分試文字題)

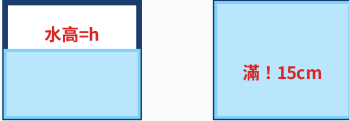
#	題目	難度	作答區 (列式 → 計算 → 答句)
---	----	----	-----------------------

31	一個 L 形花槽由兩部分組成：底層長 100 cm、闊 40 cm、高 30 cm；上層在右側長 40 cm、闊 40 cm、高 50 cm。花槽的總體積是多少 cm^3 ？合多少 m^3 ？		
32	一個長方體魚缸內部長 50 cm、闊 30 cm、高 40 cm，原有水深 25 cm。放入一座假山（完全浸沒）後，水位升至 32 cm。假山的體積是多少 cm^3 ？		
33	一個長方體水箱 $40 \times 25 \times 20 \text{ cm}$ ，水深 15 cm。放入一塊體積 4000 cm^3 的石頭。(a) 水會溢出嗎？(b) 如有溢出，溢出多少 cm^3 ？		
34	正方體水箱邊長 20 cm，原水深 12 cm。放入一個邊長 8 cm 的正方體金屬塊。(a) 金屬塊的體積 = ？(b) 水位上升了多少 cm？(c) 最終水深 = ？		
35	一個水缸內部長 60 cm、闊 40 cm、高 30 cm。缸內有水，水深 20 cm。把 5 個相同的正方體金屬塊（每個邊長 6 cm）全部放入水中。(a) 5 個金屬塊總體積 = ？(b) 水位會溢出嗎？(c) 最終水深 = ？		

應用題（續）

#	題目	難度	作答區
36	一個複合立體由一個長方體（ $20 \times 10 \times 8 \text{ cm}$ ）和一個正方體（邊長 6 cm）組成，正方體貼在長方體頂部的正中央。總體積 = ？		
37	水箱 $35 \times 25 \times 18 \text{ cm}$ ，水深 12 cm。投入一個不規則石塊（完全浸沒）後，水深變為 16 cm。石塊體積 = ？如果把石塊取出後再放入一個體積為 2000 cm^3 的物體，水會溢出嗎？		

五、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	 水箱 $30 \times 20 \times 15 \text{ cm}$。先注入一些水，水深 $h \text{ cm}$。放入一個邊長 10 cm 的正方體後，水位剛好滿（15 cm）且沒有溢出。求原有水深 h。		

 2	一個複合立體由三個正方體疊成（金字塔形）：底層正方體邊長 10 cm，中層邊長 7 cm，頂層邊長 4 cm，全部居中堆疊。(a) 總體積 = ? (b) 如果把這個複合立體放入一個裝有水的正方體水箱（邊長 15 cm，水深 8 cm），水會溢出嗎？溢出多少？（假設完全浸沒）		
 3	水箱 A (30×20×15 cm，水深 10 cm) 和水箱 B (25×15×12 cm，水深 7 cm)。從水箱 A 取出 1200 cm³ 水倒入水箱 B。(a) 水箱 A 的新水深 = ? (b) 水箱 B 的新水深 = ? (c) 水箱 B 有水溢出嗎？		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	L 形立體：底層 10×6×4 cm，上層右側 4×6×3 cm。總體積 = ?		
H2	水箱 25×12×15 cm，原水深 6 cm。放入石塊後水位升至 11 cm。石塊體積 = ?		
H3	水箱 20×15×10 cm，水深 8 cm。放入體積 500 cm ³ 的物體。水會溢出嗎？如有，溢出多少？		
H4	長方體 18×12×10 cm，切去一角 (6×4×5 cm)。餘下體積 = ?		
H5	正方體水箱邊長 18 cm，水深 12 cm。放入邊長 6 cm 的正方體鐵塊。最終水深 = ?（精確至小數點後 1 位）		

進階選做題（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
H6	水箱 40×20×25 cm，水深 15 cm。先放入 A 石（體積 3000 cm ³ ），再取出 1000 cm ³ 水，最後放入 B 石（體積 2000 cm ³ ）。最終水深 = ?		

H7	一個空水箱 $30 \times 20 \times 18 \text{ cm}$ 。倒入 6 L 水 ($1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$)，再放入邊長 8 cm 的正方體。最終水深 = ? 水會溢出嗎?		
----	---	--	--

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	複合立體當完整長方體計：L 形直接用外圍尺寸相乘	必須分割成幾個簡單立體，各自計算後加總
2	分割後重疊部分重複計算：兩個分割塊的重疊區域算了兩次	分割線必須在邊界，確保各塊互不重疊
3	排水法用錯水位： $V = \text{底面積} \times \text{新水位}$ （錯！）	$V = \text{底面積} \times (\text{新水位} - \text{原水位}) = \text{底面積} \times \text{水位差}$
4	溢出問題不檢查：直接套排水公式，沒檢查理論水位是否超過容器高度	第一步先計可用空間；第二步判斷是否溢出；第三步才計溢出量
5	底面積取錯：用了物體的底面積而非容器的底面積	排水法公式中的底面積是容器的底面積，不是物體的
6	單位混淆：L（升）和 cm^3 之間忘記轉換 ($1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$)	所有體積先統一為 cm^3 ，最後才轉換所需單位
7	多次操作（加水、取水、放物體）次序混亂	按時間順序分步計算，每一步求出新水位後再做下一步